El perro del ADN, versión para 6-7 años

1r i 2n de Primària · El Masnou · Cuarta versión: la actividad de la presentación de tus hijos, adaptada, con variantes e ideas con IA

En la actividad que hiciste con tus hijos cada uno leía una tira de símbolos, buscaba en la tabla qué forma de cuerpo y de cabeza le tocaba y dibujaba su perro. La idea funciona igual con 6-7 años si se cambian tres cosas: colores en lugar de símbolos, un solo «gomet» por gen, y piezas grandes con dibujo. Como antes, esto es un banco de ideas, no un guion. Las marcadas con ★ son mis favoritas.

La versión base

Cada niño recibe una tira con 4 gomets de colores. Cada gomet es un gen. Busca en la tabla qué le toca y dibuja (o pega) su perro. Con 4 genes y 4 colores salen 256 perros distintos. Un ejemplo de tabla:

Gen	rojo	azul	verde	amarillo
Cuerpo	largo como salchicha	redondo como pelota	alto y flaco	pequeñito
Orejas	caídas	de punta	gigantes	una arriba, una abajo
Cola	rizada	larga	de plumero	cortita
Pelo	con manchas	con rayas	liso	de colores
Gen sorpresa (2º)	lengua fuera	cejas enfadadas	pajarita	gafas

Tira de ejemplo:



cuerpo orejas cola pelo

= cuerpo redondo, orejas caídas, cola de plumero, pelo de colores.

Qué cambia respecto a lo que hiciste con tus hijos

En tu presentación	Para 6-7 años	Por qué
Símbolos (cruz, puzle, estrella, espiral) en secuencias de 4	Un gomet de color por gen; en 2º, opcionalmente dos gomets por gen	Muchos de 1º todavía leen con esfuerzo; un color se encuentra de un vistazo.
2 genes: cuerpo y cabeza	4 genes: cuerpo, orejas, cola y pelo (más un gen sorpresa para 2º)	Rasgos que se ven y se dibujan fácil. La cabeza de perfil es difícil a esta edad.
Dibujar el perro entero a partir del contorno	Dibujo libre o piezas impresas para recortar y pegar	Nadie se queda bloqueado; los de 1º pueden pegar y los de 2º dibujar.
Una actividad larga	Bloques de 10-15 minutos, con un giro en cada uno	La atención de esta edad es corta; las variantes de abajo son los giros.
Grupo pequeño	45 niños: mesas de 4-5 con la misma tabla y un adulto si se puede	Las tablas en cada mesa evitan colas en la pizarra.

Material para el lunes: gomets de 4 colores (papelería o bazar), tiras de cartulina, tablas impresas en color (o en blanco y negro con el nombre del color), rotuladores y, si se usa, piezas impresas, tijeras y pegamento. Todo se consigue esta semana.

Variantes (los giros)

Se pueden encadenar dos o tres sobre la versión base. Cada una añade un momento sorpresa y una idea de ciencia.

V1 Gemelos secretos ★

La idea	Sin decirlo, das a dos niños de mesas distintas exactamente el mismo código. Al colgar los perros, alguien descubre que hay dos iguales. «¿Os habéis copiado?» No: tenían la misma receta.
Por qué engancha	La revelación es suya: ellos encuentran a los gemelos. Es el momento Mark Rober de la actividad.
La ciencia	Misma receta, mismo perro: los gemelos idénticos tienen el mismo ADN.
Tiempo / material	+3 min · Nada extra

V2 La mutación ★

La idea	Se proyecta un perro y su tira. Cambias un solo gomet («¡oh no, una errata!») y la clase grita qué parte del perro cambia. Luego cada niño puede cambiar un gomet de su tira y dibujar el perro mutante al lado.
Por qué engancha	Lo prohibido divierte: estropear la receta a propósito. Y el antes y después se ve.
La ciencia	Un cambio de una letra cambia el animal. Es exactamente lo que buscas tú en el ordenador.
Tiempo / material	5 min · Gomets sueltos

V3 El mensajero (tu ARN) ★

La idea	El «libro del ADN» con todos los códigos se queda en la mesa del profe, que es el núcleo, y no puede salir de ahí. Cada niño va, copia su tira en un papelito (el ARN mensajero) y lo lleva a su mesa, que es la fábrica donde se construye el perro.
Por qué engancha	Les da un rol con movimiento (ir, copiar, volver) y una regla de juego: el libro no se toca.
La ciencia	El ADN se guarda; lo que viaja es una copia en ARN. Es tu campo, y lo explica sin palabras.
Tiempo / material	+5 min · Un cuaderno o carpeta grande como «libro», tiras en blanco

V4 Mamá perro + papá perro = cachorro

La idea	Cada niño recibe dos tiras, la de la mamá y la del papá. Para cada gen tira una moneda: cara copia el gomet de mamá, cruz el de papá. Luego dibuja el cachorro. Los de la misma mesa, con los mismos padres, comparan: son hermanos, se parecen pero no son iguales.
Por qué engancha	La moneda les engancha y el «¿por qué mi hermano tiene otras orejas?» sale solo.
La ciencia	Herencia: la mitad de cada uno. Es el puente directo con el árbol de rasgos de tus hijos.
Tiempo / material	12 min · Monedas o un dado, dos tiras por niño

V5 Detectives del ADN (al revés)

La idea	En lugar de leer el código y dibujar, les enseñas un perro ya dibujado y tienen que adivinar qué gomets lo hicieron, mirando la tabla. Puede ser un juego de toda la clase con la pizarra.
Por qué engancha	Es un acertijo y lo resuelven gritando. Funciona muy bien de cierre rápido.
La ciencia	Bioinformática: a partir de lo que vemos, averiguar qué dice el código.
Tiempo / material	5 min · 3-4 perros dibujados y proyectados

V6 ¿Hay dos perros iguales en la clase?

La idea	Si los códigos salen al azar (bolsa de gomets o dado), con 4 genes hay 256 perros posibles y aun así, con 45 niños, casi seguro aparecen dos iguales. Cálculo hecho: un 98 % de probabilidad (60 % con 22 niños). Con 5 genes (1024 perros) baja al 63 %. Les preguntas antes «¿saldrán dos iguales?» y casi todos dicen que no.
Por qué engancha	Apuesta de clase, y luego la búsqueda de parejas entre los perros colgados.
La ciencia	La «paradoja del cumpleaños»: las coincidencias son más fáciles de lo que parecen. Ciencia de datos de verdad.
Tiempo / material	+5 min · Gomets en una bolsa opaca

V7 La manada en un gráfico

La idea	Cuelgas todos los perros en la pizarra agrupados por orejas (o cola). Se forma solo un gráfico de barras hecho de perros. «¿Qué oreja ganó?» Se puede repetir agrupando por otro gen.
Por qué engancha	Ven su dibujo formar parte de algo grande.
La ciencia	Encontrar patrones en muchos datos: lo que haces tú con miles de genes.
Tiempo / material	5 min · Cinta adhesiva o masilla

V8 El ADN gigante

La idea	Su tira del perro tiene 4 gomets. Desenrollas un rollo de papel de cocina o de caja registradora larguísimo, lleno de gomets, que cruza el aula. «Esto es solo un trocito del vuestro.» Recupera la diapositiva de «El problema… ¡el tamaño!» de tu presentación.
Por qué engancha	El rollo atravesando la clase es visual y físico.
La ciencia	Por eso hacen falta ordenadores para leer el ADN: tu trabajo.
Tiempo / material	3 min · Un rollo de papel y gomets (o puntos con rotulador)

V9 El interruptor (epigenética para peques)

La idea	Cada niño tiene un post-it pequeño: puede tapar UN gen y elegir que ese no se lea (el perro sale sin cola, o con la cola de serie). La receta no cambia, solo qué parte se lee.
Por qué engancha	Recupera tu mensaje final («ustedes ayudan a decidir qué partes leer») con algo que pueden tocar.
La ciencia	Epigenética: el mismo ADN, distintas partes encendidas.
Tiempo / material	3 min · Post-its pequeños

Otros animales con la misma mecánica

La tabla se puede rehacer con otra criatura sin cambiar nada más. Si pruebas varias, la IA (IA1) te genera las piezas de cada una en minutos.

Criatura	Qué aporta
Perro (el original)	Lo conocen todos, y además encaja con tus diapositivas de cuerpo y cabeza.
Criatura del mar del Masnou	Pez o monstruo marino con aletas, dientes, escamas y antenas de luz. Conexión local con la playa, y la luz de los animales del fondo enlaza con la idea C1 (bacterias que se encienden) del informe anterior.
Monstruo o dragón	Permite genes absurdos (número de ojos, cuernos, alas) y eso les encanta. Es el clásico «Dragon genetics» simplificado.
Robot	Engancha a quienes no les va dibujar animales, y abre la conversación hacia la IA.
Criatura de la clase	Cada mesa diseña un gen nuevo y su tabla. Al final, la clase entera inventa un animal. Más difícil de controlar con 45 niños.

Ideas con IA para dibujar los perros

Las dos primeras no dependen del wifi del aula, porque se preparan en casa. Las de en directo necesitan proyector y conexión.

IA1 Tú preparas las piezas con IA (antes de clase) ★

La idea	Generas con una IA de imagen las ilustraciones de la tabla (4 cuerpos, 4 orejas, 4 colas...) en un estilo uniforme, «dibujo para colorear, línea negra, fondo blanco». Para 1º puedes imprimir las piezas para recortar y pegar en lugar de dibujar desde cero.
Por qué engancha	Las tablas quedan bonitas y coherentes, y los que no se atreven a dibujar también terminan su perro.
Cómo / ojo	Gemini, ChatGPT o la IA que uses; pide variantes hasta que encajen entre sí.

IA2 Del dibujo al perro «de verdad» ★

La idea	Fotografías 3-4 dibujos (sin caras ni nombres de niños) y la IA los convierte en un perro realista, de peluche o de película animada, manteniendo sus rasgos. Se proyecta el dibujo al lado de su versión. Si no da tiempo en clase, haces los de todos después y la profe los muestra otro día como «la manada».
Por qué engancha	Es el «wow» más seguro de la lista: su dibujo se convierte en algo que parece real.
Cómo / ojo	Gemini o ChatGPT con la foto y algo como «convierte este dibujo de niño en un perro realista; respeta exactamente las orejas, la cola y las manchas». Ensaya el prompt en casa con dibujos de tus hijos.

IA3 La IA como ribosoma: ¿leyó bien el código? ★

La idea	Le das a la IA, delante de ellos, la tabla y una tira («rojo, azul, verde, amarillo») y le pides que dibuje el perro. Los niños, que ya saben leer la tabla, comprueban si la máquina se equivocó: ¿tiene las orejas caídas? ¿y la cola rizada? Si falla, mejor todavía.
Por qué engancha	Los pone en el papel de expertos que corrigen a la máquina.
Cómo / ojo	Mensaje para el final: las máquinas ayudan mucho, pero alguien tiene que revisar. Eso es parte de tu trabajo.

IA4 El perro mutante dibujado por la IA

La idea	Combinación con V2: la IA dibuja el perro original y luego el mismo perro con un solo gen cambiado. Se proyecta como un «antes y después».
Por qué engancha	Se ve muy claro qué cambió y qué se quedó igual.
Cómo / ojo	Pide en la misma conversación «el mismo perro, igual en todo, pero con las orejas de punta» para mantener el estilo.

IA5 ¿Adivina la máquina que es un perro?

La idea	Un voluntario dibuja su perro en Quick, Draw! (quickdraw.withgoogle.com) en la pantalla y la IA intenta adivinar qué es. Con orejas gigantes y cola de plumero quizá diga «gato» o «zorro».
Por qué engancha	Gracioso y rápido. Sirve de enlace con las ideas de máquinas que aprenden del informe anterior.
Cómo / ojo	Comprueba que sigue funcionando y que «perro» está entre sus categorías.

IA6 Perros que se mueven

La idea	Animated Drawings (sketch.metademolab.com) anima dibujos, pero está pensado para figuras de pie, con brazos y piernas. Un perro de cuatro patas probablemente no se anime bien; un perro dibujado de pie, como un personaje, puede funcionar y ser muy gracioso.
Por qué engancha	Si funciona, es lo que más gritos provoca.
Cómo / ojo	No lo verifiqué; la web lleva tiempo sin mantenimiento. Pruébalo con un dibujo de Clara antes de contar con ello.

Cuidado con las fotos

- Sube solo fotos del dibujo, sin caras, nombres ni la libreta del niño, y desde tu propia cuenta.
- Evita apps de «dibujo a foto» desconocidas: muchas guardan las imágenes y no está claro qué hacen con ellas.
- Si los resultados se mandan a las familias, que lo haga la escuela por su canal habitual.

Tres combinaciones posibles

Si quieres…	Combinación	Duración aprox.
Lo más sencillo	Versión base + V1 gemelos + IA2 (después de clase)	20 min
Que salga tu ARN	Versión base con V3 mensajero + V2 mutación + IA4 mutante	25-30 min
Ciencia de datos	Base con gomets al azar + V6 «¿dos iguales?» + V7 gráfico + IA3 ribosoma	30 min

Fuentes: tu presentación «¿Cómo el ADN nos hace únicos?»; la actividad clásica de los Reebops (Patti Soderberg, Universidad de Wisconsin), que la SSERC escocesa adaptó a primaria con dados (practicalbiology.org, tes.com); y artículos sobre familias que usan ChatGPT o Gemini para convertir dibujos infantiles en imágenes realistas (getcoai.com). Las probabilidades de V6 son cálculos propios (paradoja del cumpleaños). Ninguna de las ideas con IA está probada con esta tabla concreta: conviene ensayarlas en casa con Clara.